Facitliste lektier Matematik mandag den 5. oktober 2026 Lineære funktioner og grafer facitliste

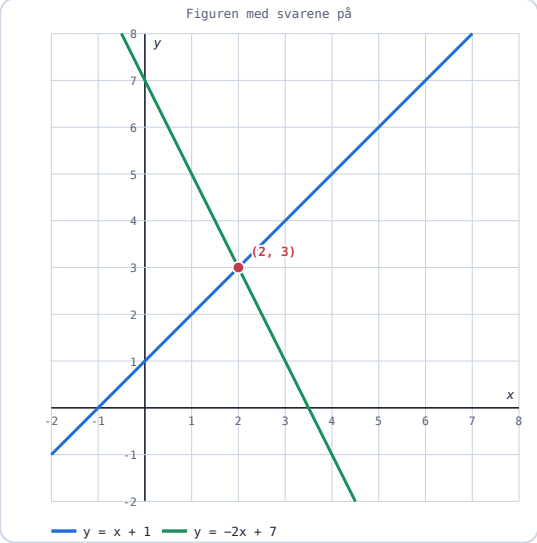
Lektien er givet mandag den 5. oktober 2026 · 9. klasse

Hører til: Uge 41 · lektier-uge41-funktioner-grafer.html

Opgave A · Find forskriften

Opgave	Svar	Udregning
a) Hældning gennem $(1, 4)$ og $(5, 16)$	**a = 3**	(16 − 4) ÷ (5 − 1) = 12 ÷ 4
b) Forskrift	**y = 3x + 1**	Sæt (1, 4) ind: 4 = 3 + b
c) Nulpunkt	**x = −1/3**	3x + 1 = 0
d) Gennem $(-2, 9)$ og $(2, 1)$	**y = −2x + 5**	a = (1 − 9) ÷ (2 + 2) = −2 ; 9 = −2·(−2) + b → b = 5
d) Nulpunkt	**x = 2,5**	−2x + 5 = 0
e) Går nedad	**y = −2x + 5**	Hældningen er negativ

Opgave B · Aflæs på grafen



Det røde punkt er skæringen mellem linjerne. Figuren er den samme som på lektiearket, med svarene sat på. Arket beder ikke om at løse ligningen — uge 41 handler om lineære funktioner, ikke om ligningsløsning.

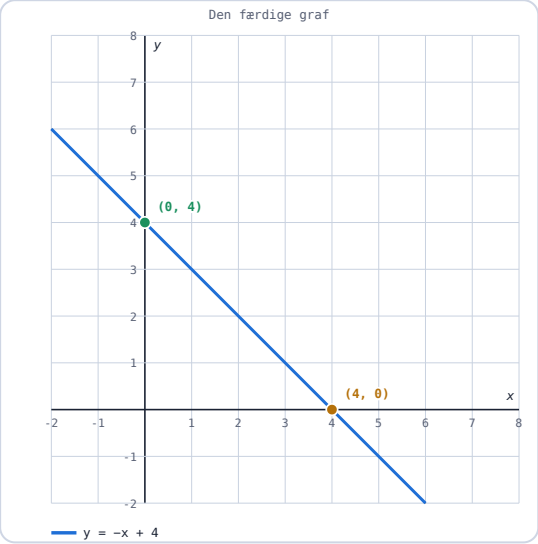
Opgave	Svar	Udregning
a) b	**1 og 7**	Aflæses på y-aksen
b) a	**1 og −2**	Blå: 1 til højre, 1 op. Grøn: 1 til højre, 2 ned
c) Forskrifter	**y = x + 1 og y = −2x + 7**	
d) Skæringspunkt	**(2, 3)**	Aflæses

e) Nulpunkter	**x = −1 og x = 3,5**	Aflæses hvor hver linje skærer x-aksen

Opgave C · Tegn selv

a) Tabel for $y = -x + 4$, hvor x går fra −1 til 5:

x	−1	0	1	2	3	4	5
y	5	4	3	2	1	0	−1



Nulpunktet er (4, 0), og grafen skærer y-aksen i (0, 4). Fordi ternene er kvadratiske, ligger linjen præcis på 45° nedad — det er hældningen a = −1, man kan se.

Opgave	Svar	Udregning
c) Nulpunkt	**x = 4**	Aflæses hvor grafen skærer x-aksen. Tabellen har y = 0 ved x = 4
d) Skæring med y-aksen	**(0, 4)**	Passer med b = 4 i forskriften

> Bemærk: hældningen er −1, så linjen går nedad. Går man 1 til højre, går man 1 ned. Det kan aflæses direkte på tabellen: y falder med 1, hver gang x vokser med 1.